Ejercitario N° 2_1

Resuelve los siguientes problemas

1. Entre un grupo de solicitantes de cierta posición ejecutiva en una compañía de seguros, sea U el evento de que un solicitante dado tenga un título universitario, sea E el evento de que el solicitante tenga experiencia previa en seguros y sea F el evento de que el solicitante tenga más de 40 años. Expresar los eventos siguientes en símbolos:
   a) Un solicitante tenga menos de 40 años y tenga un título universitario;
   b) un solicitante no tenga título ni experiencia previa en seguros;
   c) Un solicitante tenga título pero no tenga experiencia previa y tenga más de 40 años;
   d) Un solicitante no tenga título, tenga experiencia previa y su edad sea menor que 40 años.

2. Se realiza el lanzamiento de un dado de seis caras.
   a) Describa el espacio muestral correspondiente al experimento
   b) Describir los eventos, A="sacar un número par" y B="sacar un número mayor o igual que 4"
   c) Realice las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre los sucesos A y B

3. Sean D, E y F tres sucesos de un experimento aleatorio, tales que:
   $P(D) = 0{,}3$ $\quad P(E) = 0{,}5$ $\quad P(F) = 0{,}4$
   $P(D \cap E) = 0{,}4$ $\quad P(D \cup F) = 0{,}6$ $\quad P(E \cap F) = 0{,}3$
   $P(D \cap E \cap F) = 0{,}1$
   Determina las siguientes probabilidades:
   a) $P(\overline{D})$ b) $P(D \cup E)$ c) $P(E \cup F)$ d) $P(D \cap F)$
   e) $P(D \cup E \cup F)$ f) $P(\overline{D} \cap \overline{F})$ g) $P(\overline{D} \cup \overline{E})$ h) $P(\overline{E} \cap F)$

4. En un equipo de fútbol están en el campo de juego: 5 delanteros, 3 medio campistas, 2 defensores y el arquero. Se lastima uno de los jugadores, ¿cuál es la probabilidad de que sea un delantero o un defensor el que se lesione?

5. Los estudiantes de 1° y 2° curso de un centro escolar se distribuye por curso y sexo como se indica en la tabla, aunque hay números desconocidos:

Curso	Chicos	Chicas	Total
1°	60	y	130
2°	x	65	W
Total	110	z	245

   a) Completa los números que falta

b) Se elige un estudiante al azar y se consideran los siguientes sucesos:
A= sea una chica; B=sea de 1°; C= sea una chica de 2°; D=sea una chico de 1°;
F=sea de 1° si se sabe que es chico; G= sea un chico que sea de 1°
Calcular la probabilidad de cada uno de los sucesos anteriores.

6. Tres
En un taller, se elaboran 1000 camisetas de fútbol. A partir de la siguiente tabla, calcular:

	Buenas	Defectuosas	Total
Juventus	508	92	600
Manchester	315	85	400
Total			

a) La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar, esté defectuosa.
b) La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar, sea del Manchester.
c) Si un hincha compra una camiseta del Manchester, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa?
d) Si un hincha compra una camiseta de la Juventus, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa?

7. En una empresa trabajan 3 mujeres por cada 2 hombres. Se sabe que el 20% de las mujeres y el 26% de los hombres necesitan anteojos. Con esos datos construye una tabla de contingencia que distribuya a los trabajadores según su sexo y necesidad de anteojos. A partir de los datos de esa tabla, si se elige un empleado al azar halla la probabilidad de los sucesos que se indican:
a) Que sea mujer
b) Que sea una mujer y necesita anteojos
c) Que sea mujer si necesita anteojos
d) Que sea mujer o necesita anteojos

8. En cierta comunidad, 70% de las personas fuman; 40% tiene cáncer pulmonar y 25% fuma y tiene cáncer pulmonar. Si F y C denotan los eventos de fumar y tener cáncer pulmonar; Al respecto, determinar la probabilidad de que un individuo escogido al azar: a) No fume pero tenga cáncer pulmonar; b) Fume pero no tenga cáncer pulmonar; c) No fume ni tenga cáncer pulmonar; d) Fume o no tenga cáncer pulmonar; e) No fume o tenga cáncer pulmonar; f) No fume o no tenga cáncer pulmonar

9. De 25 microcomputadoras disponibles en un almacén, 10 de ellas tienen tarjetas adaptadoras para una impresora, 5 tienen tarjetas adaptadoras para un MODEM, y 13 no tienen ninguna de estas. Utilizar P para representar a aquellas que tengan tarjetas de impresora, M para los que tienen tarjetas de MODEM y, luego, representar simbólicamente los siguientes conjuntos, así como mencionar el número de microcomputadoras que hay en cada uno. Calcular la probabilidad de: a) que tengan ambas tarjetas; b) que no tengan tarjeta alguna; c) que solo tengan tarjetas para impresora; d) que tengan exactamente una de las tarjetas.

10. Una compañía manufacturera tiene dos expendios al menudeo. Se sabe que el 30% de los clientes potenciales compran productos solo en la tienda 1, el 50% compra en la tienda 2, el 10% compra en las tiendas 1 y 2, y el 20% de los consumidores no compra en ninguna de las dos. Sea A el evento en el que un cliente potencial, seleccionado al azar, compra en 1 y B el evento en el que compre en 2. Calcular las siguientes probabilidades:

    a) $P(A)$; b) $P(B)^C$; c) $P(A \cup B)$; d) $P(A \cap B)$

11. A y B juegan 12 partidas de ajedrez. A gana 6, B gana 4 y en 2 hacen tablas. Acuerdan jugar un torneo de 3 partidas. Hallar la probabilidad de que: a) A gane las 3, b) hagan tablas en 2, c) A y B ganen alternadamente y d) B gane al menos 1 partida.

12. Un inspector tiene asignada la tarea de comparar la confiabilidad de dos estaciones de bombeo. Cada estación es susceptible de dos tipos de fallas: falla en las bombas y fallas de fugas. Cuando una de estas o ambas se presentan, la estación queda fuera de servicio. Los datos disponibles indican que prevalecen las siguientes probabilidades:

Estación	P(falla en bomba)	P(fuga)	P(ambas)
1	0,07	0,10	0,00
2	0,09	0,12	0,06

    ¿Cuál estación tiene la mayor probabilidad de quedar fuera de servicio?

13. Una compañía desea mejorar la resistencia de sus computadoras personales que fabrica, con respecto a fallas en la unidad de disco y el teclado. En la actualidad, el diseño de sus computadoras es tal que las fallas de la unidad de disco significan un tercio de las fallas del teclado. La probabilidad de que se presente una falla conjunta en la unidad de disco y en el teclado es de 0,05. Si la computadora es 80% resistente a fallas y/o en el teclado, ¿Qué tan baja debe ser la probabilidad de que se presente una falla en la unidad de disco?

14. En una encuesta de mercadeo para un gran almacén, se clasificó a los clientes de la tienda según el sexo y según su residencia, en la ciudad o en los suburbios. La proporción de los clientes que caen en las cuatro categorías se muestran en la tabla:

	Sexo masculino	Sexo femenino
Residencia ciudad	0,17	0,67
Residencia suburbios	0,04	0,12

    Supóngase que se selecciona un solo adulto de este grupo de consumidores. Halla las probabilidades siguientes:

    a) Que el consumidor resida en los suburbios.
    b) Que el consumidor sea mujer y viva en la ciudad.
    c) Que el consumidor sea hombre.

15. En una fábrica de tanques de plástico para bolígrafo se observa que 89% de la producción resulta apto para su uso, el 7% presenta defectos en su bolilla y, el 6% presenta defecto en la unión de plástico y metal.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente ambos defectos?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar tenga un solo defecto?